

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L'épreuve est numérotée sur deux pages

A. EVALUATION DES RESSOURCES : [15,5pts]

EXERCICE 1 : [03pts]

1- On donne : $A = \frac{\frac{3}{4} - \frac{2}{5}}{\frac{4}{5} + \frac{2}{7}} \div \frac{\frac{4}{5} - \frac{6}{7}}{\frac{5}{7} + \frac{3}{4}} \times \frac{4 - \frac{2}{3}}{4}$; $B = \sqrt{73 + \sqrt{57 + \sqrt{43 + \sqrt{31 + \sqrt{21 + \sqrt{14 + \sqrt{1 + \sqrt{9}}}}}}}}$

a- Ecrire A sous forme d'une fraction irréductible

[1pt]

b- Calculer B en laissant entrevoir votre démarche

[1pt]

2- Ecrire l'expression $C = \sqrt{\frac{7+4\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}}} + \sqrt{\frac{7-4\sqrt{3}}{7+4\sqrt{3}}}$ sans radical au dénominateur

[1pt]

EXERCICE 2 : [05pts]

1 - soit ABC un triangle et M, N deux points du plan tels que $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

a- Faire la figure et place les points M et N

[0,75pt]

b- Démontrer que les droites (MN) et (BC) sont parallèle

[0,5pt]

2 - Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée de V . On définit les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ par :

$$\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}, \quad \vec{v} = -3\vec{i} + 3\vec{j} \quad \text{et} \quad \vec{w} = (3 - 2\sqrt{2})\vec{i} - (3 + 2\sqrt{2})\vec{j}$$

a- Déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$

[0,5pt]

b- calculer $\det(\vec{u}; \vec{v})$, puis Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de V

[0,5pt]

c- Montrer que $\vec{w}$ est un vecteur unitaire.

[0,75pt]

d- Déterminer les coordonnées de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$

[1pt]

3- Soient les vecteurs $\vec{q} = -2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$ et $\vec{p} = a\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2$ ($a \in \mathbb{R}$) dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Déterminer la valeur de a pour que les vecteurs $\vec{q}$ et $\vec{p}$ soient colinéaires

[0,5pt]

4- Soient $R(2; 3), T(-3; 1)$ et $S(1; -1)$. déterminer les coordonnées du centre de gravité H du triangle RTS

[0,5pt]

EXERCICE 3 : [03,5pts]

1- On donne $a = 2\sqrt{6} - 5$

a- Détermine le signe de a

[0,5pt]

b- Calcule a^2 et en déduire une écriture simple de $\sqrt{30 - 12\sqrt{6}}$

[0,75pt]

2- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $|-x + 5| = 3x - 1$ b) $-|4x + 1| = -2$ c) $|-9x + 11| = -6$

[1,5pts]

3- Soit $x \in]-2; 9[$. déterminer deux réels a et r tels que : $|x - a| \leq r$

[0,75pt]

EXERCICE 4 : [04pts]

1- a et b sont deux nombres tels que : $1 < a < 3$ et $4 < b < 7$. Déterminer un encadrement de $2a - 3b$ et de celui de $\frac{a}{b}$

[1pt]

2- On donne le nombre $A = (\sqrt{2} - 1)^3 - (\sqrt{2} + 1)^3$. montrer en détaillant les étapes de calcul que : $A = -14$

[1pt]



3- On donne $X = 0,621621621621621621 \dots$

- a- Justifie que X est un nombre rationnel [0,25pt]
- b- Quel est la période et la longueur p de la période de la partie décimale de X ? [0,5pt]
- c- Donner le 87^e chiffre de la partie décimale de X après la virgule [0,25pt]
- d- Montrer que $10^3X - X$ est un entier naturel que l'on précisera [0,5pt]
- e- En déduire que $X = \frac{a}{b}$ ou a et b sont deux entiers naturels non nuls à déterminer [0,5pt]

B-EVALUATION DES COMPETENCES : [04,5pts]

Le train NGAOUNDERE-YAOUNDE doit partir de la gare de GAOUNDERE à 17h30min avec 800 passagers dont 370 femmes. Le responsable souhaite que le train possède un nombre identique de passagers (c'est à dire le même nombre de femme ; même nombre d'hommes dans chaque wagon). Le quart de ces passagers a un bordereau de billet de première classe qui coûte 12 000FCFA et le reste des passagers a un bordereau de billet deuxième classe qui coûte 10 000FCFA. Arrivé à la gare de NANGA EBOKO, les cinq huitièmes des passagers de la première classe et les trois cinquièmes des passagers de la deuxième classe descendent du train



TACHES :

- 1- Déterminer le nombre maximal de femme et d'hommes dans un wagon ? [1,5pts]
- 2- Déterminer la fraction représentant le nombre de passagers qui descendent à la gare de NANGA EBOKO ? [1,5pts]
- 3- Déterminer la somme totale issue de la vente des billets aux passagers de deuxième classe qui arriveront à YAOUNDE [1,5pts]